Größe & Funktion

Leitfrage

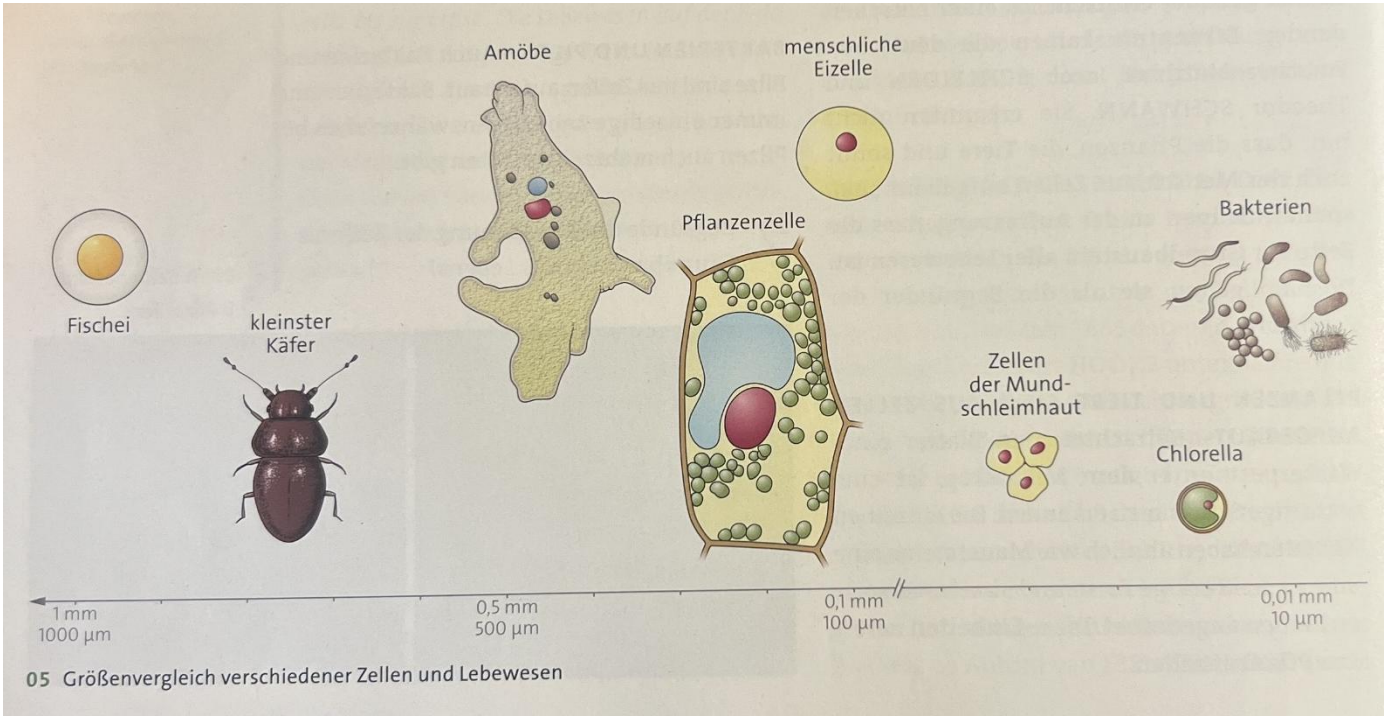
M1 – mit vorgeschlagenen Fettungen

Zellen – klein, aber nicht immer gleich klein

Die meisten Zellen sind winzig. Man kann sie nur mit einem **Mikroskop** sehen. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die größte Zelle der Welt. Ein **Straußenei** ist eine einzige Zelle. Es hat einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern. Damit ist es die größte Zelle, die es gibt.

Sehr kleine Zellen

Die meisten Zellen sind viel kleiner. Ein **Bakterium** ist zum Beispiel nur 1 bis 10 **Mikrometer** groß. Ein Mikrometer ist der tausendste Teil eines Millimeters. Man braucht ein starkes Mikroskop, um ein Bakterium zu sehen. Noch kleiner sind **Mycoplasmen**: Diese besondere Bakteriengruppe ist nur 0,1 bis 1 Mikrometer groß – das sind die kleinsten bekannten Zellen überhaupt.

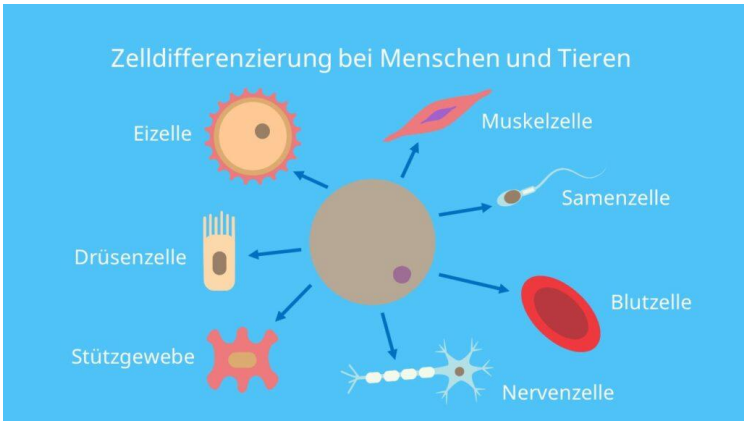


05 Größenvergleich verschiedener Zellen und Lebewesen

Abb. 1: Größenvergleich verschiedener Zellen (nicht maßstabsgetreu)

Zellen im menschlichen Körper

- Ein **rotes Blutkörperchen** ist etwa 7 Mikrometer groß. Es ist rund und flach. Diese Form hilft ihm, durch enge Blutgefäße zu passen.
- Eine **Eizelle** ist etwa 120 Mikrometer groß. Das ist die größte Zelle im menschlichen Körper. Man kann sie mit bloßem Auge gerade noch erkennen, wie einen winzigen Punkt.
- Eine **Nervenzelle** hat einen kleinen, runden Zellkörper von etwa 20 Mikrometer. Aber sie hat auch einen langen Ausläufer, das **Axon**. Bei manchen Nervenzellen im Bein ist dieser Ausläufer über einen Meter lang. Diese Länge hilft der Nervenzelle, Signale über weite Strecken im Körper zu senden.
- Eine **Muskelzelle** ist lang und schmal, oft mehrere Zentimeter. Diese Form hilft ihr, sich zusammenzuziehen.



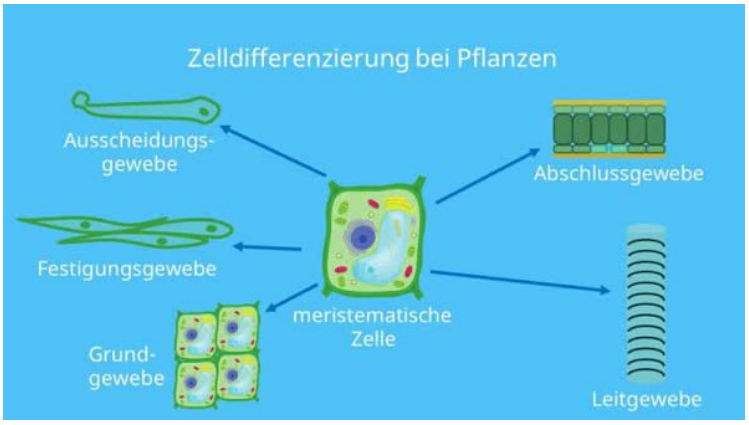


Abb. 2: Verschiedene Zellformen passen zu ihrer jeweiligen Aufgabe

Auch andere Lebewesen zeigen große Unterschiede

Ein **Pantoffeltierchen** ist ein einzelliges Lebewesen, das in Teichen lebt. Es ist etwa 200 Mikrometer groß – viel größer als ein Bakterium, aber immer noch viel kleiner als ein Straußenei.

Warum werden Zellen nicht unbegrenzt groß?

Eine Zelle nimmt Stoffe über ihre **Außenhülle** auf und gibt Stoffe über sie ab. Wächst eine Zelle, wird ihr Inneres schneller größer als ihre Außenhülle. Ab einer bestimmten Größe reicht die Hülle dann nicht mehr aus, um die Zelle ausreichend zu versorgen. Deshalb bleiben die meisten Zellen winzig – auch wenn ganze Organismen riesig werden können.

Warum sind Zellen unterschiedlich groß und geformt?

Die Form und Größe einer Zelle hängt von ihrer Aufgabe ab. Eine Nervenzelle muss Signale über weite Strecken senden – deshalb ist sie lang. Ein rotes Blutkörperchen muss durch enge Gefäße passen – deshalb ist es klein und flach. Man sagt: Die **Struktur** einer Zelle passt zu ihrer **Funktion**.

Wortspeicher

Einheit	Bedeutung
Mikrometer (µm)	der tausendste Teil eines Millimeters – für sehr kleine Zellen
Millimeter (mm)	der tausendste Teil eines Meters
Zentimeter (cm)	der hundertste Teil eines Meters

Aufgaben

1. [D] **Ordnet** die acht Zelltypen aus M1 (Mycoplasma, Bakterium, rotes Blutkörperchen, Nervenzelle-Körper, Eizelle, Pantoffeltierchen, Muskelzelle, Straußenei-Zelle) nach ihrer Größe in die Tabelle unten ein.

2. [E] **Beschreibt** für eine selbst gewählte Zellen aus M1, wie ihre Form zu ihrer Aufgabe passt.

3. **Rechnet** um: Ein Bakterium ist im Durchschnitt 5 Mikrometer groß. Wie viele Bakterien passen nebeneinander in einen Millimeter? Erläutert euren Rechenweg.

4. [F] **Erläutert** (Zusatzaufgabe): Eine Nervenzelle hat einen runden Zellkörper von 20 Mikrometer, aber eine bis zu 1 Meter langen Fortsatz. Warum spricht man trotzdem von ‚einer einzigen Zelle"?

Klasse Zellen Datum

Unser Größenstrahl: Von klein nach groß

0,1–10 µm	10–100 µm	100–1000 µm	1–10 mm	1–20 cm

Merksatz

Zellen sind unterschiedlich…